

队伍编号	202503637
选题	B 题

教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价研究

摘要

在教育数字化浪潮下，数字化赋能提升高校教师教学效能，教师数字素养与胜任力已跃升为高校发展的核心引擎，亦是我国从教育大国向强国实现系统性跨越的必然选择。本文通过构建系统化模型集群，探究各类因素对教师数字胜任力及人才培养质量的影响效应，推进教育数字化转型智能体系。

针对问题一，基于《教师数字素养》标准，结合高校教师在数字化教学、科研等行为特征将一级指标细化为可量化的二级指标，构建以**德尔菲法^[1]**、**层次分析法和时间序列（ARIMA）模型**为主的综合评价模型，对指标进行一致性检验，确保新构建的增值指标体系可以充分反映高校教师的数字胜任力。**结果表明**：一级指标中**数字技术知识与技能权重最高**（ $CR=0.0177<0.1$ ），二级指标中**教育技术工具使用能力权重最高**（ $CR=0<0.1$ ），均通过一致性检验，并对指标数据建立预测模型，对 2022 - 2026 年得分进行预测，发现数字胜任力得分呈上升态势，为教育行业提供有力支持。

针对问题二，在问题 1 的增值指标体系的基础上，结合**高校属性和区域位置**，通过对相关因素的数据构建以**神经网络与多元线性回归串联^[2]**的增值评价模型，分析高校属性和区域位置对教师数字胜任力的影响。**结果表明**：高校教师数字胜任力在**东部地区**相对较高，可能由于该地区教育资源等因素有利于教师数字胜任力的发展和高校属性（高级职称比例与总得分**负相关**但与增长率**正相关**）体现了高校教师数字胜任力各因素之间存在复杂关系，最后，对该影响因素进行**灵敏度分析**，预测总得分对高级职称的比例变动更加敏感，为优化高校教师数字胜任力提供参考。

针对问题三，进一步考虑**教师个体属性**，结合**附件 4** 相关数据，分析融入新影响因素对教师数字胜任力和人才培养质量提升的作用，构建了**随机森林^[3]**模型，计算各影响因素对教师数字胜任力的影响。**结果表明**：**职称、学历、教龄**作为影响数字胜任力和人才培养质量的关因素。

针对问题四，借助数字胜任力影响因素赋能教育发展并基于前三问构建的增值指标模型并与《深化新时代教育评价改革总体方案》中“增值评价”政策相适应，不断响应国家教育的政策导向，为教育数字化战略下为高校师资建设提供有效方案。

关键词：德尔菲法 层次分析法 时间序列（ARIMA）模型 随机森林 灵敏度分析

一、问题重述

1.1 问题背景

随着国家全面推进教育数字化战略行动，教育数字化已成为驱动高等教育发展的关键驱动力，高校教师作为教育的核心，其数字胜任力水平直接影响教育变革成效，从国际到国内，一系列为推进数字化教育发展政策相继出台，引领教育数字化的未来发展。



图 1 教育数字化发展历程（2020-2025）^[4]

通过图 1 发现教育数字化是全球教育发展大势所趋，无论欧盟发布的数字教育行动计划还是我国构建智能教育体系，通过对教育数字化转型的高度重视，不断推动教育高质量发展，为培养适应社会发展的新型人才奠定基础。

1.2 目标任务

基于上述背景，搭建合理的数学模型，聚焦于破解以下四个问题：

- （1）依据《教师数字素养》标准，融合高校教师数字胜任力发展特点，构建增值评价指标体系，确定指标权重并进行一致性检验。
- （2）基于问题一构建的增值评价指标体系和附件 4 等相关数据，通过对高校分类属性和区域特征的分析，讨论各因素对高校教师数字胜任力的促进作用。
- （3）在问题二基础上，结合教师属性和附件 4 相关数据，探究教师属性对提升数字胜任力和人才培养质量的促进作用与关联机制。
- （4）提出与基于前三问构建的融合模型相适应的方案、实施步骤和培育路径策略，对教师教育数字化提出可操作性的实施方案，促进高校教师数字教育化的全面发展。

二、问题分析

2.1 问题 1 分析：

针对问题一，运用以**德尔菲法、层次分析法和时间序列（ARIMA）模型**为主的综合评价模型，运用《教师数字素养》标准和高校教师数字胜任力发展特征，细化二级指标，构建增值指标体系和确定权重。

首先进行指标细化，以《教师数字素养》五大维度为基础，融入高校教师科研能力、技术应用等特征，分解为二级指标，然后采用德尔菲法邀请专家对指标重要性进行打分来确定指标框架，使用层次分析法计算权重并进行一致性检验（ $CR < 0.1$ ），最后构建**ARIMA(4,1,0)模型**，对该模型进行评估训练验证和预测结果具有强显著性和稳定性。

2.2 问题 2 分析：

基于问题 1 构建的增值指标体系并综合高校属性和区域特征，利用**附件 4**相关数据构建**神经网络与多元线性回归串联**增值评价模型，并分析高校属性和区域特征对教师数字胜任力提升的影响。

首先结合高校分类属性与区域特征，构建**多元线性回归模型**增值模型，然后**构建神经网络模型捕捉非线性关系**进行相关性因素分析，最后使用**时间序列模型**预测影响因素进行动态变化，并利用**P 值检验法**进行显著性分析（ $P < 0.05$ ）。

2.3 问题 3 分析：

基于问题二的基础上，结合**附件 4**所给数据，利用**随机森林算法**构建模型分析教师个人属性与数字胜任力提升的关联性。

首先基于问题二得出的数字胜任力增值数据和**附件 4**相关教师属性数据，进行影响因素对数字胜任力与人才培养相关系数分析，通过**随机森林算法**建立模型，通过交叉验证对数字胜任力和人才培养的拟合效果进行预测，最后探究教师个人属性与其他因素对教师数字胜任力和人才培养质量改进之间动态联系。

2.4 问题 4 分析

基于**附件三**方案要求，结合数字技术分析各因素对高校教师教育数字化实施方案，并基于前三问构建的融合模型，设计动态方案。

首先根据**附件三**提出对教师数字胜任力提升的实施方案，与前三问相关影响因素进行模型分析，并构建与附件三相适应的目标方案，以确保实施方案的科学性与合理性。

三、模型假设

①假设数据具有平稳性，教育数字化背景下教师能力发展不会受政策、技术突破等突发因素影响。

②样本数据无显著噪声或异常值，且所有特征对数字胜任力影响具有可加性。

③附件 4 及公开数据覆盖高校属性、区域特征、教师个人属性等因素。

四、符号说明

符号	说明	单位
$\bar{X}$	专家对某指标评分的算术平均值	分
$\bar{C}_i$	第 <i>i</i> 行的平均值	/
z_i	归一化几何均值	/
Z_i	权重向量	/
CZ	矩阵与权重向量乘积	/
W_t	在 <i>t</i> 期老师总和得分	分
Δ	对指标用后期数据减去前期数据	分
T	2020-2025 年份	年
$\alpha_1 - \alpha_3$	双一流等学校的回归系数用 0、1 表示	/
$\alpha_4 - \alpha_7$	地区回归系数用 0、1 表示	/

五、模型建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 数据预处理

STEP1：专家打分数据

收集专家细化后的二级指标评分的数据，绘制箱线图，去除无效打分。

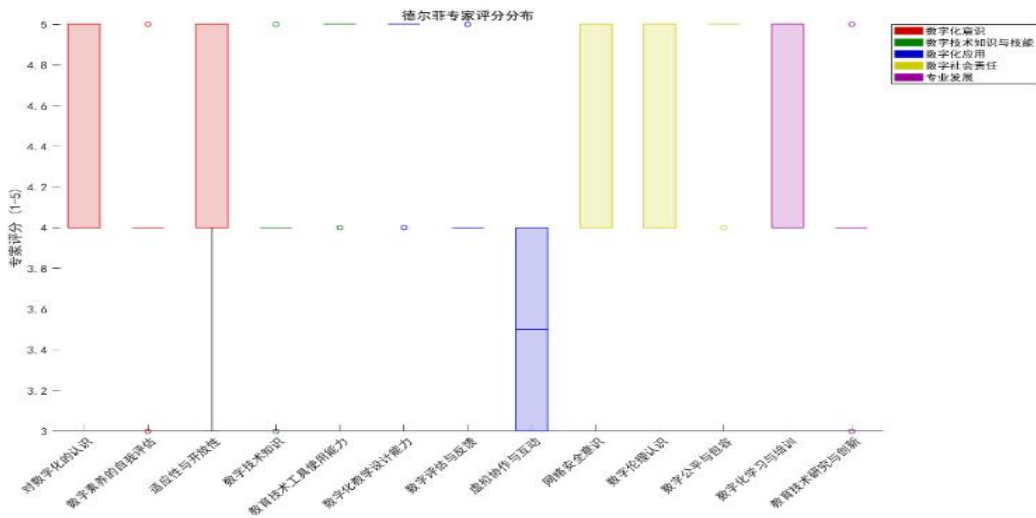


图 2 专家细化后的二级指标评分的数据

由图 2 可知，专家对不同指标的评分存在明显的集中区域，对数字化的认识等指标评分集中在较高分数段，则说明专家认为高校教师在这些方面应具有高水平发展；虚拟协作与互动的评分集中在较低分数段，意味专家可能认为目前教师在该方面表现较薄弱。

STEP2：数据转换

德尔菲法评分以数值呈现（总表详见附表 1）

5.1.2 模型建立

为了结构化解决问题，建立问题一模型框架图，明确建模逻辑：



图 3 问题一模型框架

由图 3 可知，该模型框架通过定性→定量→动态预测的流程，让模型步骤变得可操作，提升分析可靠性，避免逻辑断层。

STEP1:指标体系构建



图 4 构建一级指标和二级指标

由图 4 可知，通过构建一级指标并细化二级指标，对教师数字素养进行量化评估，依据指标体系，教师可以按指标重要性和自身短板提升数字素养，促进教师在教育数字化过程中不断成长，推进教育数字化发展。

STEP2：德尔菲法修正指标

- ①邀请教育专家 10 名，通过问卷对指标进行合理性评分（1-5 分）。
- ②统计平均分，剔除低于 3 分的指标。
- ③专家多轮咨询提出意见，标准差不超过 ± 0.5 ，表示意见高度集中。
- ④德尔菲法变异系数（CV）

$$CV = \frac{\text{标准差}(S)}{\text{平均值}(\bar{X})} \quad (1)$$

标准差(S)

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}} \quad (2)$$

其中，n 为专家人数。

STEP3：层次分析法（AHP）

- ①建立层次结构模型，高校教师数字胜任力为目标层（M）、5 个一级指标

为准则层（C）、筛选后的二级指标为指标层（P）。

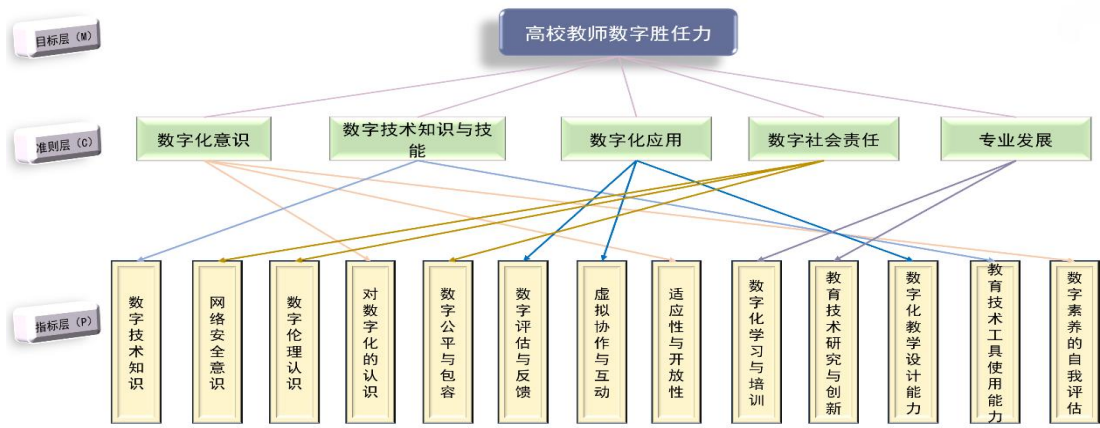


图 5 关于对高校教师数字胜任力的层次结构模型

由图 5 可知，准则层（C）的指标是衡量高校教师数字胜任力的主要维度，筛选后的二级指标作为指标层（P）将进一步支撑准则层（C），二者共同构建完整的高校教师数字胜任力评估体系。

②以 M-C 构建判断矩阵，将所修正的指标进行两两比较，形成互反矩阵。

表 1 表示目标层（M）和准则层（C）中的因素之间存在的重要程度

标度 (C_{ij})	含义
1	表示两个指标相比，具有同样重要性
3	表示两个指标相比，一个指标比另一个指标稍微重要
5	表示两个指标相比，一个指标比另一个指标明显重要
7	表示两个指标相比，一个指标比另一个指标强烈重要
9	表示两个指标相比，一个指标比另一个指标极端重要
2、4、6、8	上述两相邻判断的中值
倒数	A 与 B 相比如果标度为 3，那么 B 与 A 相比就是 1/3

STEP4：层次分析法（AHP）赋权重

① 构建一级判断矩阵（以多轮德尔菲修正后的一级指标）建立判断矩阵。

$$C = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 2 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \\ 2 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

② 构建二级指标判断矩阵（总表详见附录中的附表 2）

$$B = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 5 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 \\ 5 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \quad (4)$$

③计算权重向量

（1） 求各行的平均值

$$\bar{C}_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n C_{ij}} \quad (5)$$

(2) 归一化几何均值得到权重向量

$$z_i = \frac{\bar{C}_i}{\sum_{i=1}^n \bar{C}_i} \quad (6)$$

$$Z_i = [0, \dots]^T$$

STEP5: 一致性检验

① 计算特征值

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(CZ)_i}{Z} \quad (7)$$

② 计算一致性指标 CI 和一致性比例 CR，若 $CR < 0.1$ ，则认为判断矩阵具有满意的一致性，权重向量有效。

(1) 一致性指标 CI

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (8)$$

(3) 查找对应的平均随机一致性指标 RI

表 2 一致性指标 RI 查询表

n	1	2	3	4	5
RI	0	0	0.52	0.89	1.12
n	6	7	8	9	10
RI	1.26	1.36	1.41	1.46	1.49
n	11	12	13	14	15
RI	1.52	1.54	1.56	1.58	1.59

由表 2 可知，不同阶数 n 对应的平均随机一致性指标 RI 的值，用于判断判断矩阵是否具有满意的一致性。

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (9)$$

(4) 一致性比例 CR

STEP6: 指标权重计算

① 总权重计算：二级指标权重=一级指标权重+二级指标权重

② 所有二级指标权重总和为 1，形成完整指标体系。

STEP7: 构建增值评价体系，引入时间序列分析（ARIMA）模型

① 标准化、归一化处理

(1) 通过 Z-score 对数据进行标准化处理, 消除量纲影响

$$U_{m,n,t} = \frac{M_{m,n,t} - \mu_m}{\sigma_n} \quad (10)$$

其中 $U_{m,n,t}$ 为时间 t 时指标 n 的原始得分, μ_m 、 σ_n 分别为均值和标准差。

(2) 通过对指标权重的计算, 为 $W = \{Z_1, Z_2, Z_3, \dots, Z_n\}$ 提供初始评价标准。

(3) 输入动态数据, 将多期评估数据 $S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_T\}$ 建立时间序列模型 (ARIMA) ($s_T \in R^n$)

② 计算各指标动态增值权重

$$\Delta^d S_{m,T} = \phi_1 \Delta^d S_{m,T-1} + \dots + \phi_q \Delta^d S_{m,T-q} + \beta_1 \epsilon_{T-1} + \epsilon_t + \dots + \beta_p \epsilon_{t-p} \quad (11)$$

其中 $\Delta^d S_{m,T}$ 为权重, β 是平均参数, ϵ_t 是白噪声误差项, ϕ 是自回归系数。

③ 增值评价指数计算:

$$W_t = \sum_{m=1}^n S_{m,T} \cdot Z_{m,T} \quad (12)$$

增值量:

$$\Delta W_t = W_t - W_{t-1} \quad (13)$$

④ LSTM 时序预测权重

(1) 权重预测

$$\hat{S}_{m,T+1} = S_{m,T} + \sum_{m=1}^q \phi_m (S_{m,t-m+1} - S_{m,t-m}) + \epsilon_t \quad (14)$$

(2) 约束条件

$$\sum_{m=1}^n \hat{S}_{m,T} = 1 \quad (15)$$

通过归一化保证权重总和为 1

STEP8: 模型评估

(1) 最小二乘法计算 (OLS)

计算回归系数

$$\hat{\alpha} = (X^T X)^{-1} X^T H \quad (16)$$

其中 H 为增值评分。

(2) 自相关函数 (ACF)

对二级指标数据分析自相关函数 (ACF), 确定 ARIMA 模型的阶数, 对于时间序列 $\{Y_t\}, t = 1, 2, \dots, n$, 滞后 r 阶自相关系数 $\hat{\rho}_r$ 的公式如下:

$$\hat{\rho}_r = \frac{\sum_{t=1}^{n-r} (Y_t - \bar{Y})(Y_{t+r} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2} \quad (17)$$

其中， $\bar{Y}$ 为样本值。

(3) 偏自相关函数 (PACF)

对于一个时间序列 $\{Y_t\}$ ，其滞后 r 阶的偏自相关系数 ϕ_{rr} ，在已知 $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_{t-r+1}$ 条件下，寻找 Y_t 与 Y_{t-r} 之间的相关性。

5.1.3 模型求解

STEP1：德尔菲法确定指标优化方向

(1) 使用德尔菲法选取 10 名专家，对二级指标的重要性、合理性进行第一轮打分（仅呈现 2 组数据，总表详见附录中的附表 1）。

表 3 专家第一轮对二级指标打分数据（部分）

二级指标	平均分 ($\bar{X}$)	标准差 (S)	变异系数 (CV)
对数字化的认识*	4.6	0.5164	0.1123
数字素养的自我评估**	3.5	0.8498	0.2428

注：CV* < 15%（保留并作为核心指标）15% ≤ CV ≤ 25%**（标注待观察，若后续轮次 CV 未下降则调整）CV > 25%***（重点标注，在第二轮问卷中附专家反馈意见，邀请专家重新评估并说明理由）

由表 3 可知，通过德尔菲法第一轮数据分析，教育技术工具使用能力的变异系数相对较低，说明专家意见的意见一致性高，保留作为核心指标；同行网络与合作高分歧变异系数最高，删除该指标；对数字素养的自我评估进行补充说明，并定期自评；对数字公平与包容进行明确范围（关注农村等偏远地区的数字资源支持）；对数字评估与反馈、教育技术研究与创新的说明不变，重新进行评分。

(2) 形成第二轮问卷

基于第一轮反馈重新对指标进行调整筛选，形成第二轮打分（仅呈现 2 组数据，总表详见附录中的附表 1）。

表 4 专家第二轮对二级指标打分数据

二级指标	平均分 ($\bar{X}$)	标准差 (S)	变异系数 (CV)
数字素养的自我评估**	4.1	0.5677	0.1385
数字公平与包容**	4.3	0.4831	0.1123

由表 4 可知，变异系数 (CV) 和标准差 (S) 均小于第一轮较高的变异系数水平，经过第一轮调整后，使专家对二级指标的意见趋于一致。

(3) 确定最终二级指标体系

基于前两轮对专家咨询，确定最终二级指标体系（仅呈现 2 组数据，总表详见附录中的附表 1）。

表 5 确定最终二级指标体系（部分）

二级指标	平均分 ($\bar{X}$)	标准差 (S)	变异系数 (CV)
对数字化的认识*	4.6	0.5164	0.1123

数字素养的自我评估**	4.1	0.5676	0.1385
-------------	-----	--------	--------

由表 5 可知，专家评分的离散程度相对集中，使对指标评分的程度处于可接受范围，最终确立了 13 个二级指标。

STEP2：一致性检验

（1）对于构建一级指标判断矩阵进行一致性检验（仅呈现 1 组数据，总表详见附录中的附表 2）

表 6 一级指标一致性检验（部分）

一级指标	最大特征值	一致性指标 CI	一致性比例 CR
数字化意识	5.079	0.0199	0.0177

由表 6 可知，一级指标计算得最大特征值 λ_{max} =5.0795，CI=0.0199，CR=0.0177，查随机一致性指标表，n=10 时，RI=1.49， $CR=0.0177<0.1$ ，说明专家判断具有高度一致性。

（2）对于构建一级指标判断矩阵进行一致性检验（仅呈现 2 组数据，总表详见附录中的附表 2）

表 7 二级指标一致性检验（部分）

一级指标细化下二级指标	最大特征值	一致性指标 CI	一致性比例 CR
数字化意识	3.0092	0.0046	0.0079
数字技术知识与技能	2.0000	0.000	0

注：2*2 矩阵一致性为 0，天然一致性

由表 7 可知，对各二级指标判断矩阵进行一致性检验，均满足 $CR<0.1$ ，说明专家在评判这些指标重要性时逻辑具有连贯性，证明该权重具备合理性。

STEP3：AHP 确定权重

（1）构建判断矩阵确定一级指标和二级指标权重

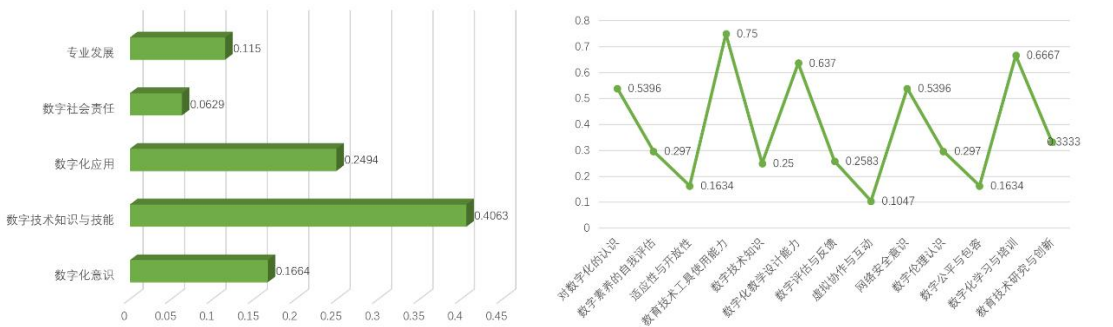


图 6 一级权重分布图 二级权重分布图

由图 6 可知，一级指标权重中数字技术知识与技能的权重高，即在高校教师数字胜任力体系中相对重要，学校可优先配置数据分析技能课程等资源，优化教育资源配置策略；二级指标权重中教育技术工具使用能力权重较高，说明该指标是教师数字胜任力中核心构成部分，为增值评价提供有效依据。

(2) 总权重分布

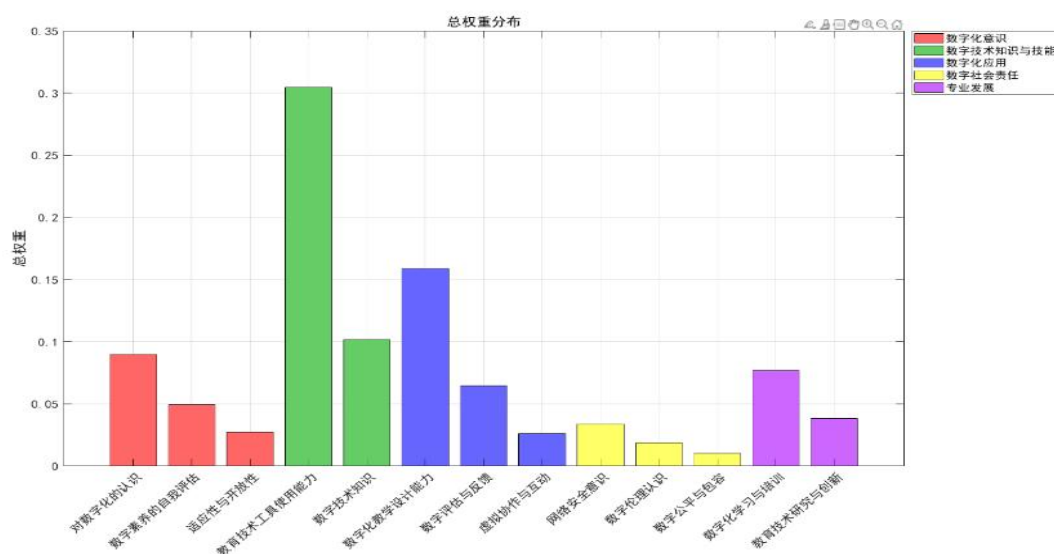


图 7 一级指标、二级指标总权重分布图

由图 7 可知，数字技术知识与技能一级指标权重较高，是高校教师数字胜任力体系的关键驱动因素，要求教育数字化对教师技术实操具有较高要求，提高教育技术工具使用能力，数字社会与责任权重较低，可能高校数字化教育更注重提升教师在日常教学中多用于数字技术实操；通过对二级指标中权重分析，数字化教学设计能力权重较高，即对教师利用数字技术进行教学能力具有高要求，数字公平与包容权重较低，可能社会的关注度、践行和推动不足，导致在构建指标体系时，专家也相对降低了其权重。

STEP4: ACF、PACF 检验

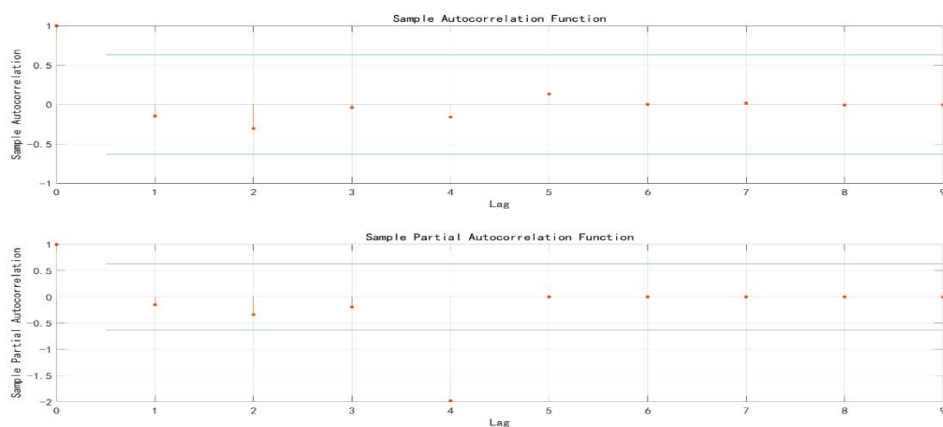


图 8 ACF、PACF 可视化

由图 8 可知，ACF 图在滞后 5 阶时超出置信区间，其他大部分趋近于 0，在滞后阶数下的置信区间没有明显拖尾现象，但存在个别相关性异常，PACF 图在滞后 4 阶超出置信区间，呈现截尾特征这表明该数据适合使用 AR(4) 模型拟合高校教师数字胜任力相关数据指标。

STEP5: ARIMA (4, 1, 0) 模型

① 评估模型参数的训练效果

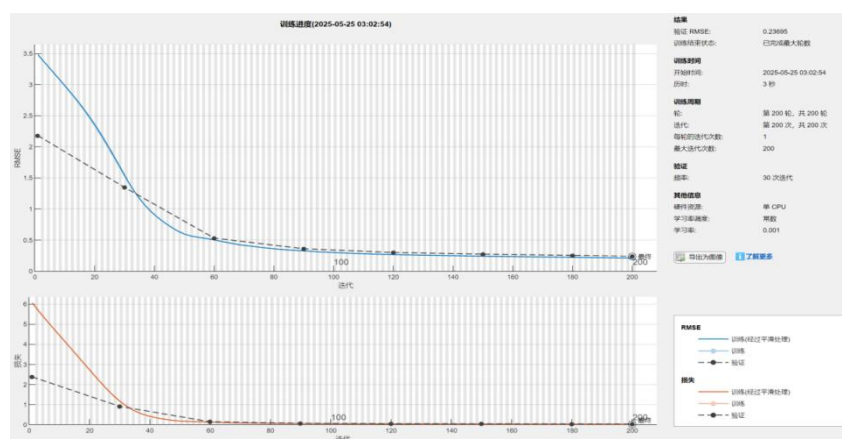


图 9 ARIMA (4, 1, 0) 模型训练效果

由图 9 可知, $RMSE=0.23695$ 说明基于高校教师数字胜任力数据训练的模型在预测方面具有一定准确性。

② ARIMA 预测结果和年度增值量

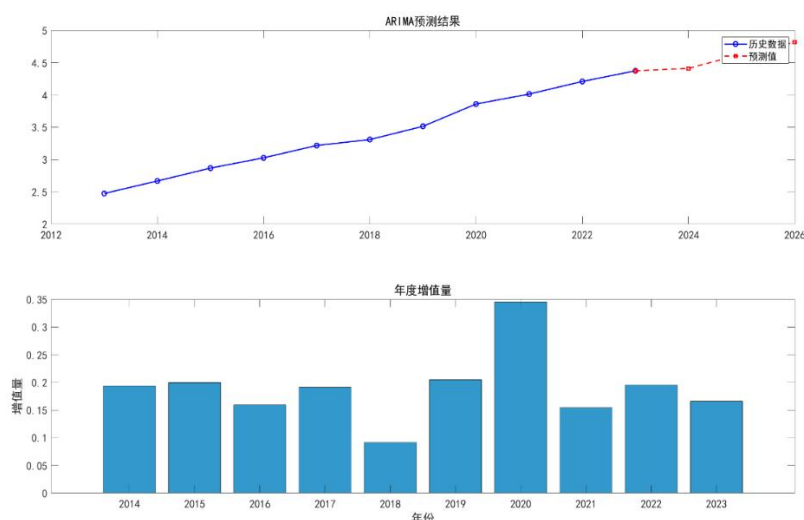


图 10 ARIMA 预测结果和年度增值量

由图 10 可知, 将历史数据与预测值进行对比, ARIMA 模型能够有效捕捉数据的长期趋势, 可用于预估未来高校教师数字胜任力发展情况; 将不同年份高校教师数字胜任力的年度增值量呈现出来, 有助于了解教师数字胜任力速度, 寻找影响教师数字胜任力提升的关键因素, 不断进行优化和培养。

5.2 问题二模型建立与求解

5.2.1 数据预处理

STEP1: 对影响因素进行分类变量编码

(1) 自变量

院校分类: 双一流、地方院校、职业院校 (如 $F_{\text{双一流}} = \begin{cases} 1 & \text{双一流} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$)

区域：东部、西部、中部、东北部（如 $F_{\text{东部}} = \begin{cases} 1 & \text{东部} \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ）

时间：2019-2023 年（2019=1、2021=2....2023=5）、

（2）因变量

高校教师数字胜任力的增值分数

STEP2：标准化处理

对教龄、高校老师使用数字化能力的程度进行标准化处理

$$M_{\text{标}} = \frac{M - \mu}{\sigma} \quad (18)$$

其中 $M_{\text{标}}$ 为标准化后的数据， M 为原始数据， μ 为均值， σ 为标准差。

5.2.2 模型框架

为了结构化解决问题，建立问题二模型框架图，明确建模逻辑：

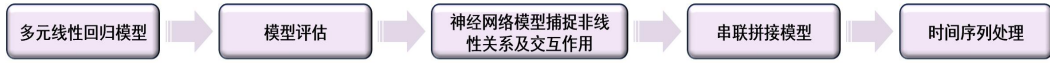


图 11 问题二模型框架

由图 11 可知，该模型框架通过定性→定量→模型评估→捕捉非线性关系→模型整合→动态预测的流程，让模型步骤变得可操作，提升分析可靠性。

5.2.3 模型建立

STEP1：多元线性回归模型(MLR)

构建模型

$$H_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 F_{\text{双一流}} + \dots + \alpha_4 F_{\text{西部}} + \dots + \alpha_8 T + \sum_r X_r + \epsilon_{it} \quad (19)$$

其中 X_r 为控制（数字技术、学历等）变量， ϵ_{it} 误差项， α_8 反映数字胜任力随时间推移平均增长率， α_0 为截距项（自变量为 0 时的基准评分）

STEP3：建立神经网络模型捕捉非线性关系及交互作用（BP）

（1）网络结构：输入层：每个节点数=特征数（教龄等共 n 个）

隐藏层：激活函数 ReLU

向前传播：

$$\begin{aligned} b^{(1)} &= \text{ReLU}(D^{(1)}X + a^{(1)}) \\ b^{(2)} &= \text{ReLU}(D^{(2)}b^{(1)} + a^{(2)}) \end{aligned} \quad (20)$$

其中 $b^{(1)}$ 、 $b^{(2)}$ 为激活函数的偏置向量， $D^{(1)}$ 、 $D^{(2)}$ 为权重矩阵、 $a^{(1)}$ 、 $a^{(2)}$ 为偏置向量， X 为输入层向量。

输出层：每个节点分别输出，做增值评分预测。

（2）非线性输出评分预测

$$\hat{Q} = D^{(3)}b^{(2)} + a^{(3)} \quad (21)$$

(3) MSE (均方误差)

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{m=1}^N (Q_i - \hat{Q}_i)^2 \quad (22)$$

为防止过量拟合效果，使用正则化计算损失函数

$$MSE_{reg} = MSE + \lambda \sum_c \|D^{(c)}\|^2 \quad (23)$$

其中 λ 为正则化系数， $\|D^{(c)}\|^2$ 为 C 层权重范数平方。

STEP4: 串联拼接模型

(1) 将线性与非线性特征拼接：拼接= $[MLR_{\text{特征}} \oplus BP_{\text{特征}}]$

(2) 连接后预测： $\hat{Q}_{\text{混合}} = D_{\text{final}} \text{拼接} + a_{\text{final}}$

STEP5:时间序列处理

$$Q_{it} = \beta_r + \alpha P_{it} + \epsilon_{it} \quad (24)$$

其中 Q_{it} 为随时间变化的预测值， P_{it} 为随时间变化的特征量。

5.2.4 模型求解

STEP1: 多元线性回归求解

(1) 对回归方程系数进行拟合效果（仅呈现 2 组数据，总表详见附录中的附表 2）

表 8 线性回归估计系数（部分）

	估计系数	T 统计量	P 值
截距	9.1444	5.5787	0.00083
高级职称比例	-4.3595	-6.8	0.00025

由表 8 可知，RMSE=0.122，数值较小说明模型的预测精度相对较高， $R^2 = 0.918$ ，调整 $R^2 = 0.871$ ，接近 1 说明模型整体拟合效果较好；F 统计量=19.6，p 值=0.000663<0.05 说明模型自变量(高级职称比例等)存在显著影响。

STEP2:神经网络训练

通过对神经训练的可视化训练，进行 100 轮训练验证得 $MSE=0.0639$ ， $RMSE=0.2529$ ， $R^2 = 0.3949$ 可以得到利用神经网络对高校属性和区域特征的误差程度较低。（图表见附录 3）

STEP3: 高校教师数字胜任力相关因素分析

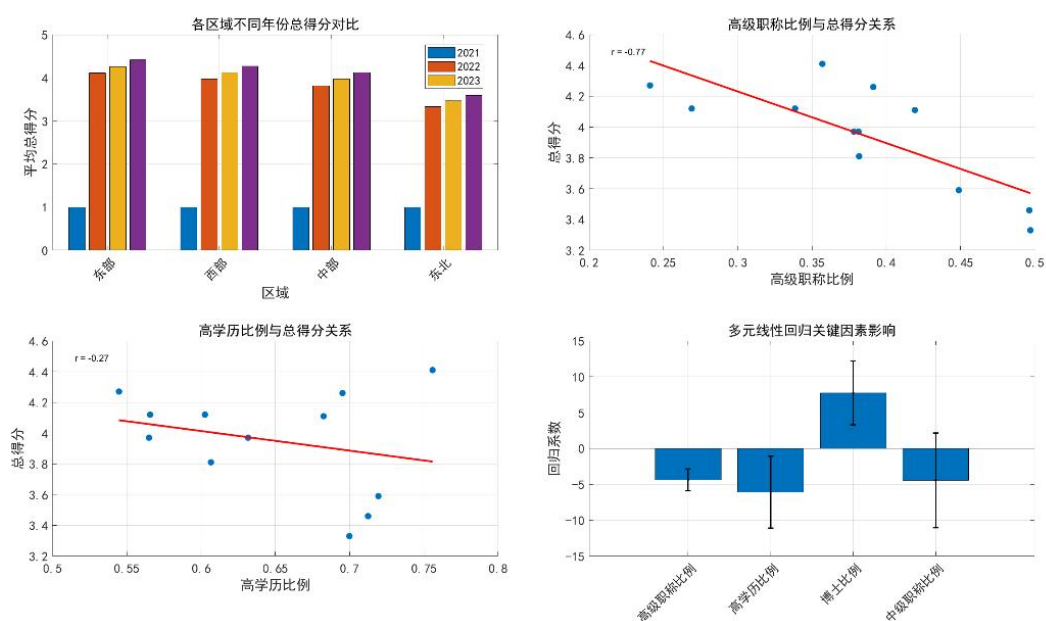


图 12 高校教师数字胜任力相关因素

由图 12 可知，不同区域在 2021 - 2023 年间总得分逐年递增，东部地区相对较高，可能因该地区教育资源等因素有利于教师数字胜任力的发展；高级职称比例、高学历比例和总得分呈负相关 ($r = -0.77$)，前者相关性强，说明人才结构等方面可能存在潜在问题，需要深入研究；多元线性回归直观展示了各因素对总得分的影响方向，为了解高校教师数字胜任力增值提供了有利依据。

STEP4: 高校教师数字胜任力动态

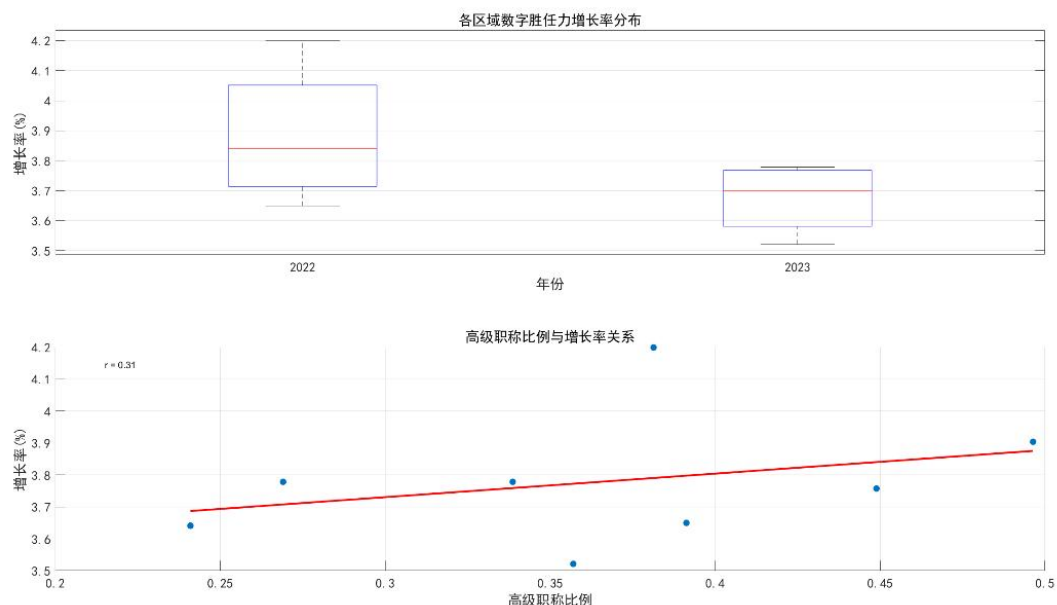


图 13 增长率差异与高级职称关系探究

由图 13 可知，上图显示 2022-2023 年各区域数字胜任力增长率呈离散状态，下图高级职称比例与增长率呈正相关，与图 12 负相关形成反差，说明高级职称教师对数字胜任力增长存在动态变化，为数字教育化的发展提供新视角。

STEP5: 高校教师胜任力关联

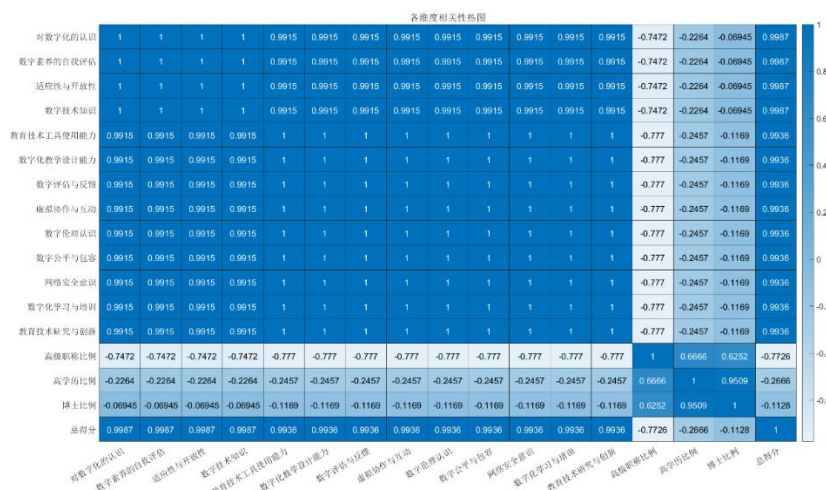


图 14 高校教师胜任力关联分析图

由图 14 可知，大多数字胜任力之间呈现极强正相关，高级职称比例负相关性较强，高学历和博士比例相对较弱，体现了高校教师数字胜任力各因素之间存在复杂关系。

5.3 问题三模型建立与求解

5.3.1 数据预处理

自变量：性别、专业、学历等数据上加入变量数字平台的互动数据和高校对教研项目的投资，学生对老师数字化的评判。

因变量：将人才培养的量化指标作为预测目标（学科竞赛成绩、学生就业质量和比率、学生对数字教学的满意度、产生专利以及论文等）。

5.3.2 模型框架

为了结构化解决问题，建立问题三模型框架图，明确建模逻辑：



图 15 问题三模型框架

由图 15 可知，该模型框架通过定性→定量→模型评估→捕捉非线性关系的流程，让模型步骤变得可操作，提升分析可靠性，避免逻辑断层。

5.3.3 模型构建

STEP1: 随机森林回归模型

分析教师属性与数字胜任力影响以及预测人才培养指标

(1) 单科树分裂

以均方误差（MSE）最小化目标，寻找最佳特征和切分点

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (y_n - \hat{y}_n)^2 \quad (25)$$

(2) 集成预测

多棵决策树平均值的平稳提升

$$\hat{y} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M f_m(x) \tag{26}$$

其中 M 为树的总数， $f_m(x)$ 为第 m 棵树的预测值。

STEP2：交叉验证

计算方差（ R^2 ）和均方根误差（ $RMSE$ ）确保模型的泛化能力

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_n - \hat{y}_n)^2}{\sum (y_n - \bar{y})^2}$$
$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{M} \sum (y_n - \bar{y}_n)^2} \tag{27}$$

STEP3：特征分析

统计每个特征树在分裂时 MSE 降低量总和： $MSE_{父节点} - MSE_{母节点}$

$$重要分析_s = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \text{节点分裂使用}_s \tag{28}$$

结果值越大，说明所对应特征培养贡献越大。

5.3.4 模型求解

STEP1：数字胜任力和人才培养影响因素

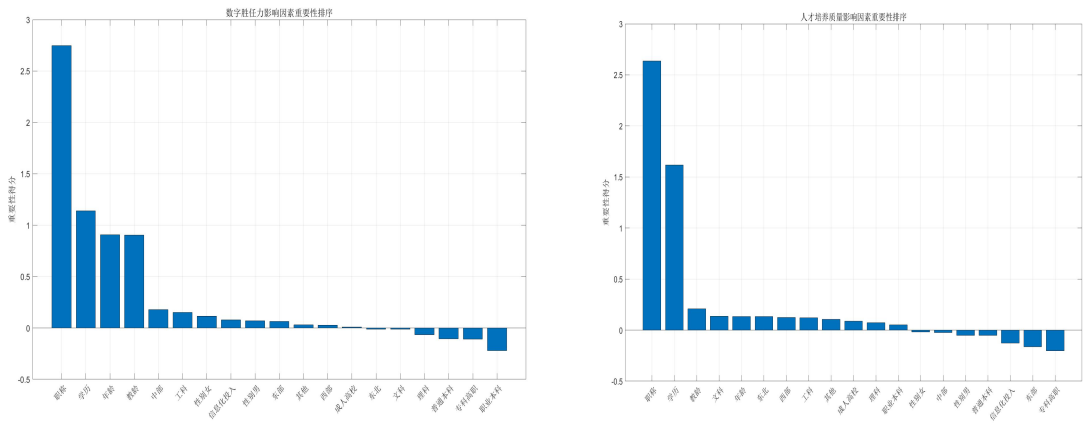


图 16 数字胜任力和人才培养影响因素

由图 16 可知，职称在数字胜任力和人才培养质量的影响因素中均最为关键，在学历、教龄等也有较为显著作用，部分（成人高校等）影响较弱，并且通过对影响因素分析可知数字胜任力模型测试集 $RMSE=3.80$ 、 $R^2=0.4562$ 和人才培养质量模型测试集 $RMSE=2.68$ 、 $R^2=0.5100$ ，后者拟合优度较强，预测误差较小，因此选用职称、学历、教龄作为数字胜任力的关键影响因素，为教师个人属性的影响因素奠定基础。

STEP2：关键因素对数字胜任力的影响

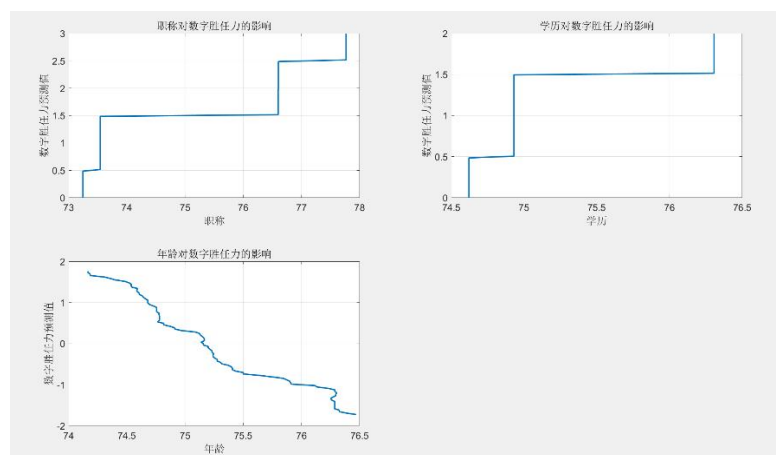


图 17 关键因素对数字胜任力的影响

由图 17 可知，职称、学历与数字胜任力均呈正相关，因此当职称、学历上升时，数字胜任力的预测值会呈现阶梯式上升，存在跃升节点，年龄与数字胜任力呈负相关，随着年龄的增长，数字胜任力预测值将会逐渐下降。

STEP3: 关键影响因素与信息化投入的交互效应

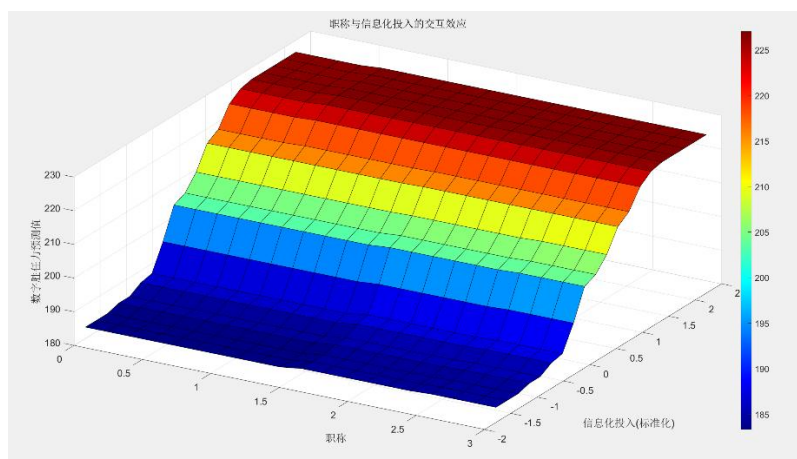


图 18 关键影响因素与信息化投入的交互效应

由图 18 可知，随着职称和信息化的投入增加，数字胜任力的预测值上升，所以职称越高、信息化投入越多，数字胜任力的预测值越高，二者具有相互协同作用，而职称高且信息化投入充足时会使数字胜任力更容易得到提升，在未来可以加大信息化投入对教育数字化的发展。

5.4 问题四规划数字力提升实施策略及推进路线

基于前三问构建的增值评价模型与《深化新时代教育评价改革总体方案》相契合方案，规划数字力提升实施策略及推进路线：

①构建合理体系（多模型融合）

使用时间序列（ARIMA）模型，实现动态权重构建增值评价指标体系，考虑多种影响因素对高校教师教育数字化增值评价使用神经网络与多元线性回归串联和随机森林回归模型，构建以师生互评等方式确保完整性。

②对高校教师数字影响力决策

表 9 高校教师数字胜任力建议

类别	详情	
高级职称比例效应	每提升 10%预计总得分增加-0.44 分	
高学历比例效应	每提升 10%预计总得分增加-0.61 分	
博士比例提升效应	每提升 10%预计总得分增加 0.77 分	
区域差异分析	表现最好区域：东部（4.41 分）	表现最差区域：东北（3.59 分）
最具影响力的数字胜任力维度	对数字化的认识、数字素养的自我评估、适应性与开放性	
2023 年平均增长率	3.67%	
区域性针对建议	东北区应区域应加强对数字化的认识、数字素养的自我评估、适应性与开放性的能力建设	

由表 9 可知，博士比例对高校教师数字胜任力总得分为正向，高级职称和高学历比例总得分为为负向，区域上东部与东北差距显著，并结合影响因素针对东北提出能力建议。

- 1.我们用东部地区双一流学校试点给高校教师开展数字教育化培训等。
- 2.在东北部地区的院校进行推广建立与东部地区互通的AI平台及大力宣传，向西部以及东部地区加强理工科教师的数字技术深度应用培训。。
- 3.全面推进数字化教育，将数字胜任力提升与职称挂钩并设立项目专项大力支持教师对数字化的研究。

通过技术、评价等协同作用，使教育数字化战略对高校教师数字胜任力具有显著性作用，为实现教育强国提供强力支撑。

六、灵敏度分析

通过对高级职称、高学历、博士比例进行灵敏度分析

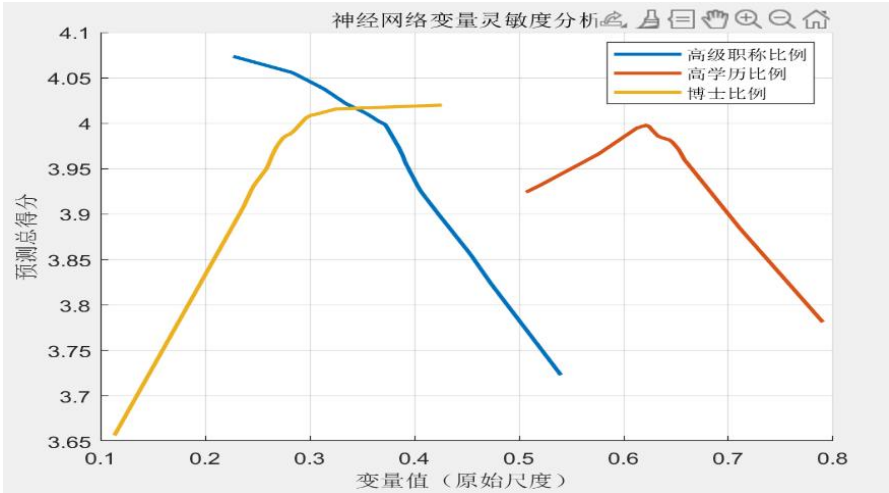


图 19 灵敏度分析

由图 16 可知，高级职称比例的增加会降低高校教师数字胜任力预测总得分，高学历比例对得分影响呈非线性关系，博士比例的增加会促进得分上升，预测总得分对高级职称的比例变动更敏感，为优化高校教师数字胜任力提供参考。

七、模型评价

7.1 模型的优点

②将高校教师数字化问题进行层次化，便于理解应用，并通过一致性检验确保权重分配合理。

③高效捕捉教师数字胜任力变化的影响因素，为长期增值评价提供动态参考。

7.2 模型的缺点

当数据特征存在高度相关时，使部分特征重要性评估偏差出现显著偏移，对模型准确度存在提升空间。

7.3 模型的改进与推广

改进：①通过建立高校教师数字胜任力动态数据库，扩大样本多样性。

②设计模型进行自适应更新机制，定期用新数据不断训练模型，保证建立的增值评价体系与教育数字化的发展同频。

推广：①该模型适用于“双一流”高校与地方院校的差异化评价，结合教师个体属性和区域特征调整实现准确分析，加强对教育管理辅助。

②模型融合了教育学、统计学、等多学科方法，推动教育评价理论的创新，启发教育领域的交叉研究。

八、参考文献

- [1]王晓军, 赵文平. 职业院校教师教材素养评价指标体系构建——基于德尔菲法和层次分析法的研究[J].职教论坛, 2024, 40 (09): 68-76.
- [2]方婷.基于线性回归分析与 BP 神经网络的枣树需水量研究[J].南方农机, 2025, 56 (05): 44-46+50.
- [3]杨光昊.基于随机森林算法的电力数字化优化评估模型[J].智能物联技术, 2024, 56 (03): 82-86.
- [4]European Commission ,Digital Education Action Plan (2021-2027) , <https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan>, 2025.5.24
- 中华人民共和国中央人民政府,教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见.中共中央国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》, https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7019045.htm, 2025.5.24
- 中华人民共和国教育部,教育部关于发布《教师数字素养》教育行业标准的通知, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html, 2025.5.24
- 教育信息化, 大力发展数字教育 2024 年政府工作报告提出: 深入实施科教兴国战略, 强化高质量发展的基础支撑, https://www.edu.cn/xxh/zt/gzyd/202303/t20230331_2351973.shtml, 2025.5.24

附录

附录 1

介绍：支撑材料的文件列表

 2020年财政科学支出.xlsx	2025-05-24 15:08	XLSX 工作表	11 KB
 2020年经费.xlsx	2025-05-24 15:07	XLSX 工作表	11 KB
 2021年财政科学支出.xlsx	2025-05-24 15:11	XLSX 工作表	11 KB
 2021年各省财政支出.xlsx	2025-05-24 15:12	XLSX 工作表	11 KB
 2022年财政科学支出.xlsx	2025-05-24 15:14	XLSX 工作表	10 KB
 2022年各地区科研经费支出.xlsx	2025-05-24 15:15	XLSX 工作表	11 KB
 2023年财政科学支出情况.xlsx	2025-05-24 15:00	XLSX 工作表	11 KB
 2023年各地研究与实验发展经费.xlsx	2025-05-24 14:57	XLSX 工作表	12 KB
 附件1专家评分（结果）.xlsx	2025-05-23 21:07	XLSX 工作表	18 KB
 附件2权重与一致性检验（结果）.xlsx	2025-05-25 9:33	XLSX 工作表	13 KB
 附件3.docx	2025-05-25 11:20	DOCX 文档	223 KB
 高等教师年龄结构.xlsx	2025-05-25 6:52	XLSX 工作表	13 KB
 高等教育专任教师职务专业技术职务（各个省...	2025-05-23 8:57	XLSX 工作表	13 KB
 高等学校机构教职工任职情况.xlsx	2025-05-23 9:05	XLSX 工作表	14 KB
 高校统计.xlsx	2025-05-25 13:32	XLSX 工作表	11 KB
 各地区高校就业获奖数.xlsx	2025-05-25 9:12	XLSX 工作表	10 KB
 交带互相多元线性回归（结果）.png	2025-05-25 10:36	PNG 图片文件	119 KB
 区域数字化指标得分（结果）.xlsx	2025-05-25 8:36	XLSX 工作表	11 KB
 神经网络性能指标（结果）.png	2025-05-25 10:36	PNG 图片文件	15 KB
 随时间数字指标五年变化（结果）.xlsx	2025-05-25 3:15	XLSX 工作表	11 KB
 信息化投入.xlsx	2025-05-25 13:37	XLSX 工作表	10 KB
 学历和职称.xlsx	2025-05-25 12:22	XLSX 工作表	11 KB

附录 2

介绍：Matlab 对一级指标层次分析法

```
clc;
clear;
B = [1    1/3  1/2  3    2;
     3    1    2    5    3;
     2    1/2  1    4    2;
     1/3  1/5  1/4  1    1/2;
     1/2  1/3  1/2  2    1];
[V, D] = eig(A);
max_eig = max(max(D));
[n, ~] = size(A);
[~, idx] = max(diag(D));
w = V(:, idx);
weights = w / sum(w);
```

```

CI = (max_eig - n) / (n - 1);
RI = [0, 0, 0.58, 0.9, 1.12, 1.24, 1.32, 1.41, 1.45];
CR = CI / RI(n);
fprintf('===== 一级指标权重计算结果 =====\n');
fprintf('最大特征值  $\lambda_{\max}$  = %.4f\n', max_eig);
fprintf('一致性指标 CI = %.4f\n', CI);
fprintf('一致性比率 CR = %.4f\n', CR);
if CR < 0.1
    fprintf('--> 一致性检验通过 (CR < 0.1) \n\n');
else
    fprintf('--> 一致性检验未通过! 需调整判断矩阵\n\n');
end
fprintf('一级指标权重: \n');
disp(weights');

```

附录3

介绍: Matlab 对二级指标层次分析法

```

clc;
clear;
B= [1    1/3  1/2  3    2;
     3    1   2   5    3;
     2    1/2 1    4    2;
     1/3  1/5 1/4  1    1/2;
     1/2  1/3 1/2  2    1];
[weights_level1, CR_level1, max_eig_level1, CI_level1] =
ahp_calculate(B);
fprintf('===== 一级指标权重与一致性检验 =====\n');
print_weights(B, weights_level1, CR_level1, max_eig_level1,
CI_level1);
B1 = [1    2    3;
      1/2  1    2;
      1/3  1/2  1];
B2 = [1    3;
      1/3  1];
B3 = [1    3    5;
      1/3  1    3;
      1/5  1/3  1];
B4 = [1    2    3;
      1/2  1    2;
      1/3  1/2  1];
B5 = [1    2;
      1/2  1];
[weights_B1, CR_B1, max_eig_B1, CI_B1] = ahp_calculate(B1);
[weights_B2, CR_B2, max_eig_B2, CI_B2] = ahp_calculate(B2);

```

```

[weights_B3, CR_B3, max_eig_B3, CI_B3] = ahp_calculate(B3);
[weights_B4, CR_B4, max_eig_B4, CI_B4] = ahp_calculate(B4);
[weights_B5, CR_B5, max_eig_B5, CI_B5] = ahp_calculate(B5);
fprintf('\n===== 二级指标权重与一致性检验 =====\n');
fprintf('1. 数字化意识下二级指标权重: \n');
print_weights(B1, weights_B1, CR_B1, max_eig_B1, CI_B1);
fprintf('2. 数字技术知识与技能下二级指标权重: \n');
print_weights(B2, weights_B2, CR_B2, max_eig_B2, CI_B2);
fprintf('3. 数字化应用下二级指标权重: \n');
print_weights(B3, weights_B3, CR_B3, max_eig_B3, CI_B3);
fprintf('4. 数字社会责任下二级指标权重: \n');
print_weights(B4, weights_B4, CR_B4, max_eig_B4, CI_B4);
fprintf('5. 专业发展下二级指标权重: \n');
print_weights(B5, weights_B5, CR_B5, max_eig_B5, CI_B5);
weights_level1 = weights_level1';
weights_level2 = {
    weights_B1,
    weights_B2,
    weights_B3,
    weights_B4,
    weights_B5
};
total_weights = [];
total_labels = {};
for i = 1:length(weights_level2)
    w1 = weights_level1(i);
    w2 = weights_level2{i};
    total = w1 * w2;
    total_weights = [total_weights; total(:)];
end
fprintf('\n===== 总权重表 =====\n');
fprintf('一级指标          | 二级指标          | 总权重\n');
fprintf('-----\n');
labels = {
    '数字化意识          | 对数字化的认识          | , ...
    '                    | 数字素养的自我评估      | , ...
    '                    | 适应性与开放性          | , ...
    '数字技术知识与技能 | 教育技术工具使用能力    | , ...
    '                    | 数字技术知识            | , ...
    '数字化应用          | 数字化教学设计能力      | , ...
    '                    | 数字评估与反馈          | , ...
    '                    | 虚拟协作与互动          | , ...

```



```

        '数字社会责任      | 网络安全意识      | , ...
        '                  | 数字伦理认识      | , ...
        '                  | 数字公平与包容    | , ...
        '专业发展          | 数字化学习与培训  | , ...
        '                  | 教育技术创新      |
    };

    for i = 1:length(total_weights)
        fprintf('%s | %.4f\n', labels{i}, total_weights(i));
    end
    function [weights, CR, max_eig, CI] = ahp_calculate(matrix)
        [V, D] = eig(matrix);
        max_eig = max(max(D));
        n = size(matrix, 1);
        weights = V(:,1) / sum(V(:,1));

        CI = (max_eig - n) / (n - 1);
        RI = [0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45];
        if n <= length(RI)
            CR = CI / RI(n);
        else
            CR = NaN;
        end
    end
    function print_weights(matrix, weights, CR, max_eig, CI)
        fprintf('判断矩阵: \n');
        disp(matrix);
        fprintf('权重: \n');
        disp(weights);
        fprintf('最大特征值: %.4f\n', max_eig);
        fprintf('一致性指标 CI: %.4f\n', CI);
        if CR < 0.1
            fprintf('一致性检验通过, CR=%.4f < 0.1\n\n', CR);
        else
            fprintf('一致性检验未通过, CR=%.4f\n\n', CR);
        end
    end
end

```

附录 4

介绍: Matlab 计算二级指标权重

```

clear
clc
secondary_names = {
    '对数字化的认识',
    '数字素养的自我评估',

```

```

        '适应性与开放性',
        '教育技术工具使用能力',
        '数字技术知识',
        '数字化教学设计能力',
        '数字评估与反馈',
        '虚拟协作与互动',
        '网络安全意识',
        '数字伦理认识',
        '数字公平与包容',
        '数字化学习与培训',
        '教育技术研究与创新'
    };
    W = [0.0897, 0.0494, 0.0272, 0.3047, 0.1016, 0.1588, 0.0644,
0.0261, ...
        0.0339, 0.0187, 0.0103, 0.0767, 0.0383];
    colors = [
        1.0 0.4 0.4;
        0.4 0.8 0.4;
        0.4 0.4 1.0;
        1.0 1.0 0.4;
        0.8 0.4 1.0
    ];
    color_indices= [1,1,1,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5];
    figure;
    b = bar(W, 'FaceColor', 'flat');
    for i = 1:length(W)
        b.CData(i,:) = colors(color_indices(i), :);
    End
    set(gca, 'XTick', 1:length(secondary_names), 'XTickLabel',
secondary_names);
    xtickangle(45);
    ylabel('总权重');
    title('总权重分布');
    Legend_names = {'数字化意识', '数字技术知识与技能', '数字化应用',
'数字社会责任', '专业发展'};
    hold on;
    h = zeros(5,1);
    for j = 1:5
        h(j) = bar(nan, nan, 'FaceColor', colors(j,:));
    end
    legend(h, legend_names, 'Location', 'northeastoutside');
    grid on;
    set(gcf, 'Position', [100, 100, 1000, 500]);

```

附录5

介绍：Matlab 计算德尔菲法专家评分分布

```
clear
clc
secondary_names = {
    '对数字化的认识',
    '数字素养的自我评估',
    '适应性与开放性',
    '数字技术知识',
    '教育技术工具使用能力',
    '数字化教学设计能力',
    '数字评估与反馈',
    '虚拟协作与互动',
    '网络安全意识',
    '数字伦理认识',
    '数字公平与包容',
    '数字化学习与培训',
    '教育技术研究与创新'
};
raw_scores = [
    5, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 4;
    4, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4;
    5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 5, 4, 5;
    4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4;
    5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5;
    5, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5;
    4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4;
    3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4;
    5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5;
    4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5;
    5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5;
    4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5;
    4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4
];
valid_idx = 1:13;
scores = raw_scores(valid_idx, :);
secondary_names = secondary_names(valid_idx);
colors = [
    0.8 0.0 0.0;
    0.0 0.5 0.0;
    0.0 0.0 0.8;
    0.8 0.8 0.0;
    0.6 0.0 0.6
];
```

```

color_indices = [1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5];
figure;
hold on;
for i = 1:Length(scores)
    pos = i;
    box = boxchart(repmat(pos, 1, size(scores, 2)),
scores(i, :));
    box.BoxFaceColor = colors(color_I(i), :);
    box.MarkerColor = colors(color_I(i), :);
End
set(gca, 'XTick', 1:Length(secondary_names), 'XTickLabel',
secondary_names);
xtickangle(45);
ylabel('专家评分 (1-5)');
title('德尔菲专家评分分布');
X([0.5 L(secondary_names) + 0.5]);
Lengend_handles = gobjects(1, 5);
for i = 1:L(L_handles)
    Lengend_handles(i) = plot(nan, nan, 'Color', colors(i,:),
'LineWidth', 10);
end
Lengend_labels = {'数字化意识', '数字技术知识与技能', '数字化应用', '数字社会责任', '专业发展'};
Lengend(Lengend_handles, Lengend_labels, 'Location',
'northeastoutside');
set(gcf, 'Position', [100, 100, 1200, 500]);
hold off;

```

附录 5

介绍：Matlab 计算总权重

```

S_data = readtable('得分数据.xlsx', 'Sheet3', 'Sheet6');
years = 2013:2023;
indicators = Score_data.Properties.VariableNames(2:end);
Score = table2array(S_data(:, 2:end));
W_table = readtable('权重与一致性检验.xlsx', 'Sheet4', '权重');
W_table.Properties.VariableNames(5) = "总权重";
total_W = W_table("总权重")(~isnan(W_table("总权重")));
if length(total_weights) == 13
    W_scores = scores * total_W
else
    error('权重与指标数量不匹配');
end
ts_data = weighted_scores';
time = years - years(1) + 1;

```

```

[h, pValue] = adftest(ts_data);
if h == 0
    d = 1;
    diff_data = diff(ts_data);
else
    d = 0;
    diff_data = ts_data;
end
figure;
subplot(2,1,1); autocorr(diff_data);
subplot(2,1,2); parcorr(diff_data);
model = arima('ARLags',4, 'D',d, 'MALags',1:0);
fit_model = estimate(model, diff_data');
[forecast, ~] = forecast(fit_model, 3, 'Y0', diff_data');
if d == 1
    forecast_values = zeros(1,4);
    forecast_values(1) = ts_data(end);
    for i = 1:3
        forecast_values(i+1) = forecast_values(i) +
forecast(i);
    end
    forecast_years = [years(end), years(end)+1:years(end)+3];
else
    forecast_values = forecast;
    forecast_years = years(end)+1:years(end)+3;
end
figure;
subplot(2,1,1);
plot(years, ts_data, 'b-o', 'LineWidth',1.5); hold on;
plot(forecast_years, forecast_values, 'r--s',
'LineWidth',1.5);
title('ARIMA 预测结果');
legend('历史数据','预测值');
[normalized_data, mu, sigma] = zscore(scores);
time_steps = 5;
num_features = size(normalized_data, 2);
num_samples = size(normalized_data, 1) - time_steps;
X_lstm = cell(num_samples, 1);
Y_lstm = zeros(num_samples, num_features);
for i = 1:num_samples
    X_lstm{i} = normalized_data(i:i+time_steps-1, :);
    Y_lstm(i, :) = normalized_data(i+time_steps, :);
end

```

```

layers = [
sequenceInputLayer(num_features)
    lstmLayer(64, 'OutputMode', 'last')
    fullyConnectedLayer(num_features)
    regressionLayer()
];
options = trainingOptions('adam',...
    'MaxEpochs', 200,...
    'MiniBatchSize', 8,...
    'ValidationData', {X_lstm(1:4), Y_lstm(1:4,:)},...
    'ValidationFrequency', 30,...
    'Plots', 'training-progress');
net = trainNetwork(X_lstm, Y_lstm, layers, options);
last_window = normalized_data(end-time_steps+1:end, :);
last_window_cell = {last_window};
predicted_weights = predict(net, last_window_cell);
predicted_weights = predicted_weights .* sigma + mu;
delta_W = diff(weighted_scores);
subplot(2,1,2);
bar(years(2:end), delta_W, 'FaceColor',[0.2 0.6 0.8]);
title('年度增值量');
xlabel('年份'); ylabel('增值量');
train_pred = simulate(fit_model, length(diff_data), 'Y0',
diff_data');
mse_arima = mean((diff_data - train_pred).^2);
fprintf('ARIMA 训练集 MSE: %.4f\n', mse_arima);

predicted = predict(net, X_lstm);
lstm_mse = mean((Y_lstm(:) - predicted(:)).^2);
fprintf('LSTM 整体 MSE: %.4f\n', lstm_mse);

```

附录 6

介绍: Matlab 对高校属性和区域位置相关性分析

```

clear; clc;
data = readtable('学历和职称.xlsx');
data.Properties.VariableNames = {'年份','区域','正高级','副高
级','中级','初级','未定职级','博士','硕士','本科','专科','高中以下
'};
scoreData = readtable('区域得分.xlsx');
scoreData.Properties.VariableNames = {'年份','区域','对数字化的
认识','数字素养的自我评估','适应性与开放性',...

```

```

        '数字技术知识','教育技术工具使用能力','数字化教学设计能力','
数字评估与反馈','虚拟协作与互动',...
        '数字伦理认识','数字公平与包容','网络安全意识','数字化学习与
培训','教育技术研究与创新','总得分'});
mergedData = outerjoin(data, scoreData, 'Keys', {'年份','区
域'}, 'MergeKeys', true);
fprintf('合并后数据集包含 %d 条记录\n', height(mergedData));
mergedData = rmmissing(mergedData, 'DataVariables', {'总得分
','正高级','博士'});
fprintf('移除缺失值后数据集包含 %d 条记录\n',
height(mergedData));
mergedData.zteacher = sum(mergedData{:, {'正高级','副高级','
中级','初级','未定职级'}}, 2);
mergedData.gjzc = (mergedData("正高级") + mergedData("副高
级")) ./ mergedData.zteacher;
mergedData.zjzc = mergedData("中级") ./ mergedData.zteacher;
mergedData.cjzc = mergedData("初级") ./ mergedData.zteacher;
mergedData.zstudy = sum(mergedData{:, {'博士','硕士','本科','
专科','高中以下'}}, 2);
mergedData.bs = mergedData("博士") ./ mergedData.zstudy;
mergedData.ss = mergedData("硕士") ./ mergedData.zstudy;
mergedData.highs = (mergedData("博士") + mergedData("硕士
")) ./ mergedData.zstudy;
years = unique(mergedData("年份"));
regions = unique(mergedData("区域"));
growthData = table();
for r = 1:length(regions)
    region = regions{r};
    regionData = mergedData(strcmp(mergedData("区域"),
region), :);

    if height(regionData) >= 2
        regionData = sortrows(regionData, '年份');

        for i = 2:height(regionData)
            row = table();
            row.area = {region};
            row.year = regionData("年份")(i);
            row.zdf = regionData("总得分")(i);
            row.zzl = (regionData("总得分")(i) - regionData.(
总得分")(i-1)) / regionData("总得分")(i-1) * 100;
            row.gjzc = regionData.gjzc(i);
            row.highs = regionData.highs(i);
            row.bs = regionData.bs(i);

```



```

        growthData = [growthData; row];
    end
end
end
X_linear = [mergedData.gjzc, mergedData.highs, mergedData.bs,
mergedData.zjzc];
y = mergedData("总得分");
[y_normalized, mu_y, sigma_y] = zscore(y);
linearModel = fitlm(X_linear, y, 'VarNames', {'高级职称比例', '高学历比例', '博士比例', '中级职称比例', '总得分'});
disp('多元线性回归结果:');
disp(linearModel);
X_interaction = [X_linear, mergedData.gjzc .* mergedData.bs];
interactionModel = fitlm(X_interaction, y, 'VarNames', {'高级职称比例', '高学历比例', '博士比例', '中级职称比例', '高级职称博士交互', '总得分'});
disp('带交互项的回归结果:');
disp(interactionModel);
X_nn = [mergedData.gjzc, mergedData.highs, mergedData.bs,
mergedData("年份")];
[X_nn_normalized, mu, sigma] = zscore(X_nn);
rng(42);
train_ratio = 0.8;
n_samples = size(X_nn_normalized, 1);
n_train = floor(n_samples * train_ratio);
idx = randperm(n_samples);
train_idx = idx(1:n_train);
test_idx = idx(n_train+1:end);
X_train = X_nn_normalized(train_idx, :);
y_train = y(train_idx);
X_test = X_nn_normalized(test_idx, :);
y_test = y(test_idx);
layers = [
    featureInputLayer(size(X_train, 2))
    fullyConnectedLayer(16)
    reluLayer()
    fullyConnectedLayer(8)
    reluLayer()
    fullyConnectedLayer(1)
    regressionLayer()
];
options = trainingOptions('adam', ...
    'MaxEpochs', 100, ...
    'MiniBatchSize', 8, ...

```

```

        'ValidationData', {X_test, y_test}, ...
        'ValidationFrequency', 10, ...
        'Verbose', false, ...
        'Plots', 'training-progress');
    net = trainNetwork(X_train, y_normalized(train_idx), layers,
options);
    y_pred = predict(net, X_nn_normalized);
    y_pred = y_pred .* sigma_y + mu_y;
    mse = mean((y - y_pred).^2);
    rmse = sqrt(mse);
    r2 = 1 - sum((y - y_pred).^2) / sum((y - mean(y)).^2);
    fprintf('神经网络性能指标:\n');
    fprintf('MSE: %.4f\n', mse);
    fprintf('RMSE: %.4f\n', rmse);
    fprintf('R²: %.4f\n', r2);
    figure;
    tiledlayout(2, 2);
    nexttile;
    regionScores = grpstats(mergedData, {'区域', '年份'}, 'mean',
'DataVars', '总得分');
    pivotTable = unstack(regionScores, 'mean_总得分', '年份');
    lastYearCol = size(pivotTable, 2);
    pivotTable = sortrows(pivotTable, lastYearCol, 'descend');
    bar(table2array(pivotTable(:, 2:end)));
    set(gca, 'XTickLabel', pivotTable("区域"));
    xlabel('区域'); ylabel('平均总得分');
    title('各区域不同年份总得分对比');
    legend(string(years), 'Location', 'northwest');
    xtickangle(45);
    grid on;
    nexttile;
    scatter(mergedData.gjzc, mergedData("总得分"), 50,
'filled');
    hold on;
    p = polyfit(mergedData.gjzc, mergedData("总得分"), 1);
    x_fit = linspace(min(mergedData.gjzc), max(mergedData.gjzc),
100);
    y_fit = polyval(p, x_fit);
    plot(x_fit, y_fit, 'r-', 'LineWidth', 2);
    xlabel('高级职称比例'); ylabel('总得分');
    title('高级职称比例与总得分关系');
    r = corr(mergedData.gjzc, mergedData("总得分"));
    text(0.05, 0.95, ['r = ', num2str(r, '%.2f')], 'Units',
'normalized', 'VerticalAlignment', 'top');

```

```

grid on;
hold off;
nexttile;
scatter(mergedData.highs, mergedData("总得分"), 50,
'filled');
hold on;
p = polyfit(mergedData.highs, mergedData("总得分"), 1);
x_fit = linspace(min(mergedData.highs),
max(mergedData.highs), 100);
y_fit = polyval(p, x_fit);
plot(x_fit, y_fit, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('高学历比例'); ylabel('总得分');
title('高学历比例与总得分关系');
r = corr(mergedData.highs, mergedData("总得分"));
text(0.05, 0.95, ['r = ', num2str(r, '%.2f')], 'Units',
'normalized', 'VerticalAlignment', 'top');
grid on;
hold off;
nexttile;
coef = linearModel.Coefficients.Estimate(2:end);
ci = coefCI(linearModel);
ci = ci(2:end,:);
error = [coef - ci(:,1), ci(:,2) - coef];
bar(coef);
hold on;
errorbar(1:length(coef), coef, error(:,1), error(:,2), 'k.',
'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'XTickLabel', linearModel.CoefficientNames(2:end));
ylabel('回归系数');
title('多元线性回归关键因素影响');
xtickangle(45);
grid on;
hold off;
figure;
tiledlayout(2, 1);
nexttile;
scatter(y, y_pred, 50, 'filled');
hold on;
plot([min(y), max(y)], [min(y), max(y)], 'r--', 'LineWidth',
2);
xlabel('实际总得分'); ylabel('预测总得分');
title('神经网络预测效果');
grid on;
hold off;

```

```

nexttile;
residuals = y - y_pred;
stem(residuals, 'filled');
yline(0, 'r--', 'LineWidth', 2);
xlabel('样本编号'); ylabel('残差');
title('预测残差分布');
grid on;
dimensionNames =
scoreData.Properties.VariableNames(3:end-1);
dimensionCorr = zeros(length(dimensionNames), 1);
for i = 1:length(dimensionNames)
    dimensionCorr(i) = corr(mergedData.(dimensionNames{i}),
mergedData("总得分"));
end
figure;
barh(dimensionCorr);
set(gca, 'YTick', 1:length(dimensionNames), 'YTickLabel',
dimensionNames);
xlabel('与总得分的相关系数');
title('各维度与总得分相关性');
grid on;
figure;
dimensions = [dimensionNames, {'gjzc', 'highs', 'bs', '总得
分'}];
dimensions_labels = [dimensionNames, {'高级职称比例', '高学历
比例', '博士比例', '总得分'}];
corrMatrix = corr(mergedData{:, dimensions});
heatmap(dimensions_labels, dimensions_labels, corrMatrix,
'Colormap', jet);
title('各维度相关性热图');
figure;
tiledlayout(2, 1);
nexttile;
boxplot(growthData.zzl, growthData.year);
xlabel('年份'); ylabel('增长率(% )');
title('各区域数字胜任力增长率分布');
grid on;
nexttile;
scatter(growthData.gjzc, growthData.zzl, 50, 'filled');
hold on;
p = polyfit(growthData.gjzc, growthData.zzl, 1);
x_fit = linspace(min(growthData.gjzc), max(growthData.gjzc),
100);
y_fit = polyval(p, x_fit);

```

```

plot(x_fit, y_fit, 'r-', 'LineWidth', 2);
xlabel('高级职称比例'); ylabel('增长率(% )');
title('高级职称比例与增长率关系');
r = corr(growthData.gjzc, growthData.zzl);
text(0.05, 0.95, ['r = ', num2str(r, '%.2f')], 'Units',
'normalized', 'VerticalAlignment', 'top');
grid on;
hold off;
fprintf('\n===== 政策建议与结论 =====\n');
latestYear = max(mergedData("年份"));
latestData = mergedData(mergedData("年份") == latestYear, :);
[maxScore, maxIdx] = max(latestData("总得分"));
[minScore, minIdx] = min(latestData("总得分"));
fprintf('1. 高级职称比例提升效应：每提升 10%%预计总得分增加%.2f
分\n', linearModel.Coefficients.Estimate(2) * 0.1);
fprintf('2. 高学历比例提升效应：每提升 10%%预计总得分增加%.2f 分
\n', linearModel.Coefficients.Estimate(3) * 0.1);
fprintf('3. 博士比例提升效应：每提升 10%%预计总得分增加%.2f 分
\n', linearModel.Coefficients.Estimate(4) * 0.1);
fprintf('\n4. 区域差异分析:\n');
fprintf('    - 表现最好的区域: %s (%.2f 分)\n', latestData("区
域"){maxIdx}, maxScore);
fprintf('    - 表现最差的区域: %s (%.2f 分)\n', latestData("区
域"){minIdx}, minScore);
fprintf('    - 差距: %.2f 分\n', maxScore - minScore);
fprintf('\n5. 最具影响力的数字胜任力维度 (相关系数):\n');
[sortedCorr, sortIdx] = sort(dimensionCorr, 'descend');
for i = 1:min(3, length(sortIdx))
    fprintf('    - %s (r=%.2f)\n', dimensionNames{sortIdx(i)},
sortedCorr(i));
end
latestYear = max(growthData.year);
latestGrowth = growthData(growthData.year == latestYear, :);
avgGrowth = mean(latestGrowth.zzl);
fprintf('\n6. 最近一年(%d)平均增长率: %.2f%%\n', latestYear,
avgGrowth);
fprintf('\n7. 区域针对性建议:\n');
for i = 1:min(3, length(sortIdx))
    dimension = dimensionNames{sortIdx(i)};
    [~, worstIdx] = min(latestData(dimension));
    fprintf('    - %s 区域应加强"%s"能力建设\n', latestData("
区域"){worstIdx}, dimension);
end

```